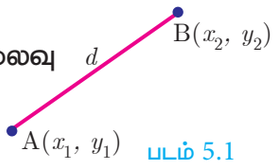
முந்தைய வகுப்புகளில் ஆயத்தொலை வடிவியலின் அடிப்படைக் கருத்துக்களான ஆயஅச்சு, ஆயதளம், புள்ளிகளைத் தளத்தில் குறித்தல், இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு, பிரிவுச்சூத்திரம் ஆகியவை பற்றி பயின்றோம். இப்பொழுது, சில அடிப்படைச் சூத்திரங்களை நினைவு கூர்வோம்.

நினைவு கூர்தல்

இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு

$A(x_1, y_1)$ மற்றும் $B(x_2, y_2)$ என்ற இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு

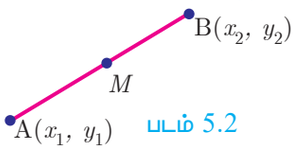
$$|AB| = d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}\ .$$



படம் 5.1

ஒரு கோட்டுத் துண்டின் நடுப்புள்ளி

$A(x_1, y_1)$ மற்றும் $B(x_2, y_2)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டின் நடுப்புள்ளி M ஆனது $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$.

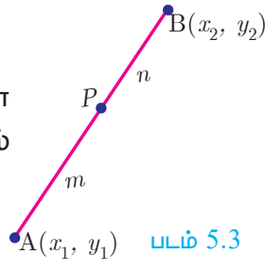


படம் 5.2

பிரிவுச்சூத்திரம்

உட்புறமாகப் பிரிக்கும் புள்ளி

$A(x_1, y_1)$ மற்றும் $B(x_2, y_2)$ ஆகிய இருவேறுபட்ட புள்ளிகளை இணைக்கும் AB என்ற கோட்டுத்துண்டை உட்புறமாக $m:n$ என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கும் புள்ளி $P(x, y)$ என்பது $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}\right)$ ஆகும்.

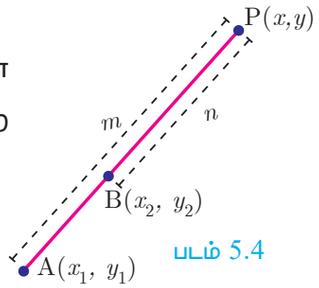


படம் 5.3

வெளிப்புறமாகப் பிரிக்கும் புள்ளி

$A(x_1, y_1)$ மற்றும் $B(x_2, y_2)$ ஆகிய இருவேறுபட்ட புள்ளிகளை இணைக்கும் AB என்ற கோட்டுத்துண்டை வெளிப்புறமாக $m:n$ என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கும் புள்ளி $P(x, y)$

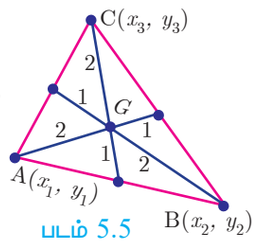
என்பது $\left(\frac{mx_2 - nx_1}{m-n}, \frac{my_2 - ny_1}{m-n}\right)$ ஆகும்.



படம் 5.4

முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையம்

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ மற்றும் $C(x_3, y_3)$ ஆகிய முனைகளைக் கொண்ட முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையம் G $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}\right)$ ஆகும்.



படம் 5.5

முன்னேற்றச் சோதனை

1. அட்டவணையைப் பூர்த்தி செய்க.

எண்	புள்ளிகள்	தொலைவு	நடுப் புள்ளி	உட்புறம்		வெளிப்புறம்	
				புள்ளி	விகிதம்	புள்ளி	விகிதம்
(i)	$(3,4), (5,5)$				2:3		2:3
(ii)	$(-7,13), (-3,1)$			$\left(-\frac{13}{3}, 5\right)$		$(-13, 15)$	

2. $A(0,5)$, $B(5,0)$ மற்றும் $C(-4,-7)$ -ஐ முனைகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையம்_____.

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 211 12/26/2024 4:04:54 PM